

DEVOIR N°1 DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (Durée 1H 30 min)

MAITRISE DES CONNAISSANCES 6 points

L'œil est l'organe de la vision qui est sensible à la lumière. Il est capable de faire la diaphragmation et l'accommodation, dans certaines conditions, pour mieux voir le milieu extérieur.

- 1- Définir ces deux termes : diaphragmation et accommodation. **(2 points)**
- 2- Citer les éléments de l'œil qui interviennent dans la diaphragmation et l'accommodation, puis préciser le rôle de chacun dans ces différents mécanismes. **(1,5 points)**
- 3- Certains vieillards ont des yeux qui ne peuvent plus s'accommoder, ils présentent une anomalie visuelle.
 - De quelle anomalie s'agit-il ? **(0,5 point)**
 - Quelle est la correction adéquate pour cette anomalie ? **(1point)**

COMPETENCES METHODOLOGIQUES 13 points

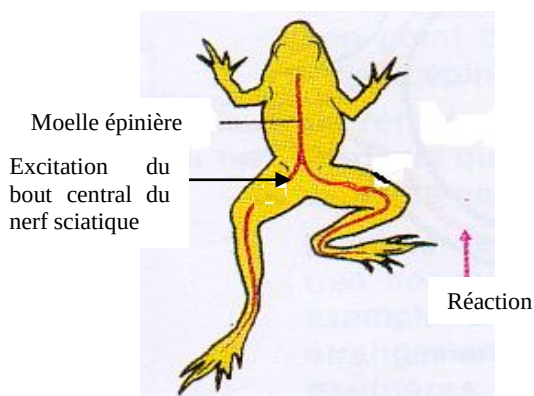
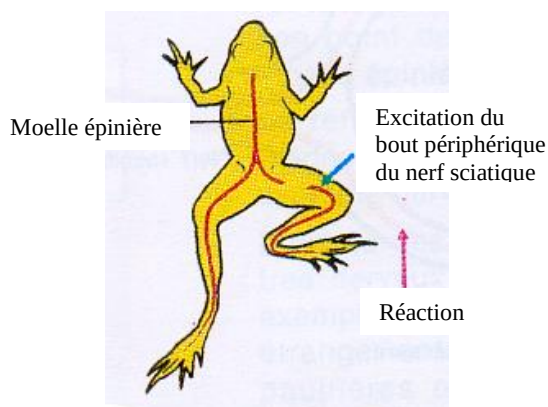
Exercice 1 : 7points

Pour soigner la plaie située sur la jambe d'un malade, un infirmier anesthésie la peau de la partie blessée. Le patient ne sent pas la douleur pendant les soins.

- 1- Quel est l'effet de l'anesthésie ? **(1point)**
- 2- Trente minutes plus tard, le patient commence à sentir la douleur. Il retire brusquement la jambe.
 - Que s'est-il passé ? **(2points)**
 - De quel type de mouvement s'agit-il ? **(1point)**
- 3- En considérant que le nerf sciatique et la moelle épinière interviennent dans ce type de mouvement, réalise un schéma qui représente le trajet de l'influx nerveux. **(3points)**

Exercice 2 : 6 points

Pour connaître le rôle du nerf sciatique dans la conduction de l'influx nerveux chez la grenouille, on effectue les expériences suivantes schématisées dans les figures ci-dessous. Le nerf sciatique est sectionné et on porte des excitations au niveau du bout périphérique et du bout central.



- 1- Analyser ces expériences. **(2points)**
- 2- Explique, à l'aide de tes connaissances, chacun de ces résultats des expériences. **(2points)**
- 3- Indique le sens et la nature de l'influx nerveux véhiculé par nerf sciatique suite à l'excitation du bout périphérique ? Justifie ta réponse. **(2points)**

NB : présentation (0,5 point) ; qualité de l'expression (0,5 point).